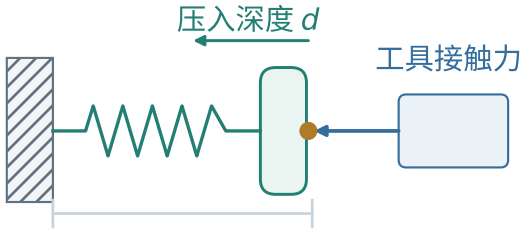
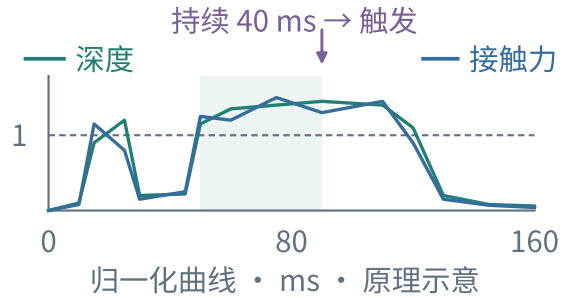
物理原语与单独绑定的接触逻辑

a 显式构建的弹簧原语



$$F_s = -kd - b\dot{d}$$

b 适配器的实测输入



c 接触状态观测：触发、释放、重新就绪

$d \geq d_p$ 且 $F \geq F_p$，持续 N_p 个样本

允许触发 → 触发一次已声明的按压状态转移 → **等待释放**

$d \leq d_r$ 且 $F \leq F_r$，持续 N_r 个样本

事件需显式绑定；缺样会清空计数；观测器不改写位姿。